



BRUCELLOSE

SERVICE DES MALADIES
INFECTIEUSES

Dr Berbadj.M

HMRUC

I/Introduction:

- **Brucellose** =fièvre de malte = mélitococcie = fièvre ondulante méditerranéenne,
- **Anthropozoonose** due à 1 bactérie intracellulaire du genre **brucella**.
- Connue dans le monde entier, elle demeure endémique dans le **bassin méditerranéen** et suit la maladie animale.
- Problème de santé publique: trt prolongé , rechutes, F .focalisées, maladie invalidante.
- Problème économique: maladie animale(abattage systématique des vaches)
- Maladie professionnelle, MDO

II/EPIDEMIOLOGIE: 1-agent causal:

- Cocco- Bacille à Gram Négatif du genre brucella dont 04 espèces sont pathogènes:

☁ B- Melitensis(ovins,caprins)

☁ B-Abortus Bovis(bovins)

☁ B-Abortus suis (porc)

☁ B-Abortus canis (canidés)

Bactérie **intracellulaire, aérobique et asporulée**

II/EPIDEMIOLOGIE: 2- RESERVOIR:

- **Animal++++**
- Représenté essentiellement : Bovins, Ovins, Caprins, Porcins.
- La brucellose animale se traduit par une **infection génitale**: des avortements à répétition chez la femelle, orchyépидymite chez le mal.
- Élimine les brucelles dans le lait, sécrétions génitales (mise bas, ABRT)
- Le portage bactérien peut être prolongé pendant plusieurs années.

EPIDEMIOLOGIE: 3-transmission:

➤ **Directe:** dans $\frac{3}{4}$ cas

-Professionnel (vétérinaires, bergers, agriculteurs, travailleurs d'abattoirs ,les bouchers...etc)

-Les sources de contaminations:

-les produits d'avortements et de mise bas: placenta, avortons, lochies... sécrétions génitales.

-sols et fumiers demeurent dangereux

-Les cultures bactériennes peuvent contaminer le personnel de microbiologie.

-La pénétration du germe dans l'organisme se fait par voie cutanéomuqueuse.

EPIDEMIOLOGIE:3-transmission:

➤ **Indirecte:** $\frac{1}{4}$ cas,
non professionnelle par **voie digestive**, par
consommation du lait cru, produits laitiers(non
pasteurisé), crudités contaminées.

Modalités épidémiologiques:

- Elle est devenue rare dans les pays ayant instauré une politique d'éradication de la maladie chez les animaux, en particulier les bovidés, notamment par la vaccination.
- Elle demeure **endémique dans le Bassin méditerranéen**, le Moyen Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
- L'incidence mondiale est de 500 000 cas et la prévalence supérieure à 10/100 000 dans certains pays comme la Chine dans la province de Shanxi où le développement de l'élevage s'est accéléré au cours des dernières années.

III/Physiopathologie:

- **Incubation** : après pénétration le germe, gagne un **ganglion Lymphatique** superficiel (PE cutanée) ou mésentérique (PE digestive) le plus proche, où il s'y multiplie. Elle dure 1 à 2 semaines.
- **Primo-invasion** : phase de **dissémination bactériémique**, la bactérie gagne les organes réticulo-histiocytaires (ganglion, rate, foie, M.osseuse, organes génitaux).
La brucelle survit et se x dans les cellules et détermine des **nodules granulomateux**(à l'origine de foyers ultérieurs).
- **Période secondaire** : ultérieurement un ou plusieurs foyers brucelliens vont évoluer sur un mode subaiguë : osseux, méningé, hépatosplénique.
- **Phase chronique** : elle comporte des foyers suppurés d'évolution torpide ainsi qu'une expression clinique subjective.

IV/ETUDE CLINIQUE:

- Polymorphisme clinique+++
- Asymptomatique dans plus de 90 %
- Elle se déroule typiquement en 3 phases:

1-F. aiguë bactériémique

2-Brucellose subaiguë ou focalisée

3-Brucellose chronique

1-F. aiguë bactériémique:

Forme commune: **fièvre ondulante sudoroalgique**

- **Incubation:** silencieuse, dure en moyenne 2 semaines.
- **Début** progressif, insidieux avec installation de:
 - Asthénie courbatures et malaise.
 - Fièvre et sueurs

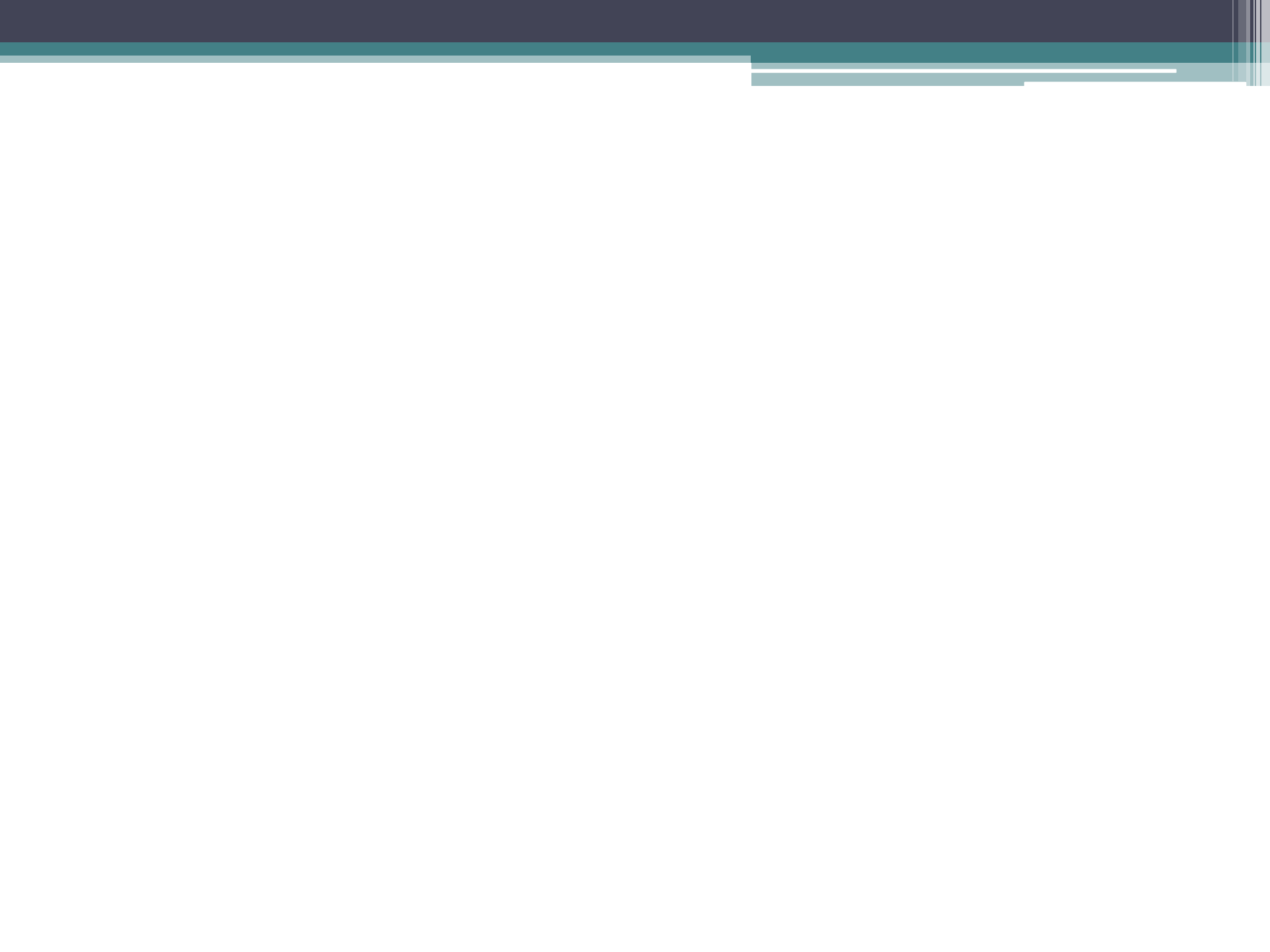
Phase d'état : fièvre +sueurs+algies

- Fièvre ondulante**, authentifiée qu'a son acmé, la T° se maintient à 39°C pendant 10 à 15 jours puis la défervescence se fait par oscillation descendantes, plusieurs ondes thermiques peuvent se succéder, séparées par des périodes d'apyrexie d'une semaine environ. 2 à 4 ondulations.

- Sueurs profuses**, nocturnes, abondantes, d'odeur paille mouillée caractéristique

- Douleurs** vagues mal définies, capricieuses et fugaces: arthralgies, myalgies ,névralgies.

A l'examen clinique: SPM, HPM dans 25 à 40% associées à quelques ADP superficielles.



Attention++++++

- Les manifestations focalisées sont à rechercher systématiquement:
 - atteinte articulaire: sacro-iliaque ,genou.
 - une orchite

Evolution:

- En absence de traitement: les ondes deviennent de moins en moins importantes et de plus en plus éloignées, une asthénie persiste, des **manifestations focalisées** peuvent apparaître.
- Sous traitement: les signes cliniques disparaissent rapidement, **la rechute est toujours possible.**

Autres formes cliniques:

- Formes atténuées
- Formes typhoïdiques
- Formes avec localisations prédominantes
- Formes malignes

2-Brucellose subaigüe ou focalisée: brucellose secondaire

- Succède à la phase aiguë ou peut être en apparence révélatrice.
- Manifestations focalisées dominent cette phase:
 - **Ostéoarticulaires** sont les plus fréquentes représentées par:
 - spondylodiscite ou pseudo mal de pott mélitococcique
 - sacroiliite, arthrite de la hanche, sternoclaviculaire.
 - **Neuroméningée**(méningite à liquide clair, méningo-encéphalite, méningo-myèloradiculite).
 - **hépatosplénique.**
 - **Cardiaque:** endocardite brucellienne+++ (grave)
 - **Génitale:** orchépididymite

3-Brucellose chronique:

- **Patraquerie brucellienne:** ses expressions cliniques sont surtout fonctionnelles: des plaintes subjectives contrastants avec un examen clinique pauvre:
asthénie physique, psychique et sexuelle
algies diffuses, décalage thermique et sueurs
lors de l'activité physique.
- Persistance de foyers quiescents ou très peu évolutifs(**brucellose chronique focale**):
brucellomes (osseux, neuro-méningé, viscéraux...)
- **Manifestations immuno-allergiques:** érythème noueux, hypodermite.

V/DIAGNOSTIC:

- **Éléments d'orientation:**

Hémogramme: leuco neutropénie surtout à la phase aiguë.

Syndrome inflammatoire modeste.

Examens surtout radiologique en fonction des signes d'appels

- **Arguments de certitude:**

❖ Mise en évidence du germe :

-Hémoculture: positive surtout à la phase aiguë.

-LCR, pus, liquide articulaire, ganglion...

**Ne pas oublier d'indiquer au biologiste votre suspicion,
s'il y a lieu+++++
culture lente++**

DIAGNOSTIC: La sérologie

- **Séroagglutination de Wright:** +++ met en évidence les AC surtout de type IgM 1/80 est le taux minimal significatif, réaction positive à partir du 12-15^{ème} jour d'évolution.
- Réaction de fixation du complément très spécifique mais se positive plus tardivement que la Séroagglutination.
- **Réaction à l'Ag tamponné** (Card test ou **Rose Bengale**) rapide, spécifique, longtemps positive, utilisée en dépistage.
- Autres techniques: contre immunoélectro(CIE) immunofluorescence indirecte (IFI), technique Elisa

VI/TRAITEMENT:

Moyens:

- Cyclines: Doxycycline 200 mg/j per os
- Rifampicine 15 mg/kg/j per os
- Streptomycine 1 g/j IM adulte.
- Gentamycine 5mg/kg/j
- Cotrimoxazole,
- Fluoroquinolones.

Indications:

- **F. aiguë:**
 - cycline + Rifampicine pendant 6 semaines
 - cyclines 6 semaines + streptomycine 3 semaines
 - cyclines 6 semaines+ gentamycine pendant 7 à10 jours
- **Brucellose focalisée:**
 - cycline + gentamycine pendant 7 à10 jours puis cycline +Rifampicine pendant des mois en fonction de la localisation(03 mois pour la localisation osseuse)
- **Endocardite : tri-antibiothérapie:**
 - doxy+rifam+cotrimoxazol pendant 3 mois.
- **Femme enceinte +Enfant de moins de 8 ans:** rifampicine + cotrimoxazole
- **Brucellose chronique:** pas d'antibiothérapie

Prophylaxie:

- **Réduire l'incidence de la brucellose animale:** Surveillance sérologiques des troupeaux, abattage des animaux infectés, vaccination des animaux.
- **Précautions individuelles:** hygiènes, pasteurisation du lait, port des masques et les gants pour les professions exposées.
- Vaccination des professionnels exposés.
- En cas d'exposition accidentelle avérée, l'administration prophylactique de **doxycycline** (200 mg/j) + **rifampicine** (600 mg/j) pendant au moins 3 semaines.
- **Maladie à déclaration obligatoire**